

단원 7 기본 점검 회차 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

7유형 전체에서 유형마다 기본·보통 1문항씩 · 14문항

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

**채점 방법** — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

| 번호 | 정답                  | 이렇게 써도 맞아요       | X 일 때 볼 오개념 카드 |
|----|---------------------|------------------|----------------|
| 1  | 직선 AB               | 직선 / 양쪽으로 끝없는 직선 | 1번             |
| 2  | 6 cm                | 6 cm             | 4번             |
| 3  | ③, ⑤                | 3번, 5번           | 7번             |
| 4  | 65 °                | 65도              | 9번             |
| 5  | 55 °                | 55도              | 10번            |
| 6  | ④ 꼬인 위치             | ④ / 4번           | 14번            |
| 7  | 3가지 (일치를 따로 세면 4가지) | 3 / 3가지          | 14번            |
| 8  | (나) 반직선 AC          | (나) / 반직선 AC     | 2번             |
| 9  | 12 cm               | 12 cm            | 5번             |
| 10 | 63 °                | 63도              | 8번             |
| 11 | 35                  | x = 35           | 9번             |
| 12 | 130 °               | 130도             | 10번            |
| 13 | 1 개                 | 1개 / 하나          | 13번            |
| 14 | 4 개                 | 4개               | 14번, 15번       |

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

| 번호 | ○ △ X | X 였다면 · 오개념 카드 번호 | 다시 풀어 본 날 |
|----|-------|-------------------|-----------|
| 1  | ○ △ X |                   |           |
| 2  | ○ △ X |                   |           |
| 3  | ○ △ X |                   |           |
| 4  | ○ △ X |                   |           |

| 번호 | ○ △ X | X 였다면 · 오개념 카드 번호 | 다시 풀어 본 날 |
|----|-------|-------------------|-----------|
| 5  | ○ △ X |                   |           |
| 6  | ○ △ X |                   |           |
| 7  | ○ △ X |                   |           |
| 8  | ○ △ X |                   |           |
| 9  | ○ △ X |                   |           |
| 10 | ○ △ X |                   |           |
| 11 | ○ △ X |                   |           |
| 12 | ○ △ X |                   |           |
| 13 | ○ △ X |                   |           |
| 14 | ○ △ X |                   |           |

### 이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

| 번호 | 무엇을 헷갈렸나                                         | 몇 번 나왔나                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 직선 · 반직선 · 선분의 표기를 구분하지 못함                       | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2  | 반직선의 출발점과 방향을 무시함 (반직선 PQ 와 반직선 QP 를 같다고 봄)      | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 4  | 중점의 절반 · 두 배 관계를 반대로 씀                           | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 5  | 점의 순서를 확인하지 않고 길이를 더하거나 뺌 (경우가 둘인데 하나만 답 하기도 해요) | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 7  | 예각 · 직각 · 둔각 · 평각의 경계를 혼동함                       | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 8  | 나뉜 각의 합·차를 잘못 씀 (이등분선이 겹칠 때 특히)                  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 9  | 맞꼭지각과 이웃한 각을 혼동함                                 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 10 | 동위각과 엇각의 자리를 혼동함                                 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 13 | 평면에서 두 직선의 관계와 나란한 직선의 성질을 잘못 앎                  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 14 | 꼬인 위치를 잘못 판단함 (만나지 않으면 무조건 나란하다고 봄)              | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 15 | 직육면체에서 관계별 모서리와 면을 빠짐없이 세지 못함                    | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

### ③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

#### 1 직선 · 반직선 · 선분의 표기를 구분하지 못함

**괜찮아요** 세 가지가 이름도 비슷하고 그림도 비슷해서 헷갈리기 쉬워요. 여기서 한 번 정리해 두면 오래오래 편해져요.

**이렇게 볼까요** 두 점 P, Q 를 종이에 찍고 (가) 양쪽으로 끝없이 (나) P 에서 Q 쪽으로만 (다) P 와 Q 사이만 — 이렇게 세 번 그려 볼까요? 세 그림이 같은가요?

**스스로 답해 봐요** 그림이 서로 다르다면 이름도 서로 달라야 하지 않을까요? 각각을 뭐라고 부를까요?

**확인 문제** · 두 점 P, Q 사이만 나타내는 도형의 이름은? \_\_\_\_\_

#### 2 반직선의 출발점과 방향을 무시함 (반직선 PQ 와 반직선 QP 를 같다고 봄)

**괜찮아요** 선분은 앞뒤를 바꿔도 같으니까 반직선도 그럴 것 같은 마음이 자연스러워요.

**이렇게 볼까요** 선분 PQ 와 선분 QP 를 각각 그려 볼까요? 그다음 반직선 PQ 와 반직선 QP 도 그려 봐요. 어느 쪽이 두 그림이 겹치나요?

**스스로 답해 봐요** 반직선을 쓸 때 앞 글자는 무엇을 정해 주나요?

**확인 문제** · 반직선 PQ 와 반직선 QP 는 같은 도형일까요? \_\_\_\_\_

#### 4 중점의 절반 · 두 배 관계를 반대로 씀

**괜찮아요** 중점이 나오면 반으로 나눌지 두 배로 늘릴지 순간 헷갈려요. 무엇이 주어졌는지만 확인하면 정리돼요.

**이렇게 볼까요** 선분을 하나 그리고 가운데 점을 찍어 볼까요? 전체가 주어졌을 때와 반쪽이 주어졌을 때, 어느 쪽에서 곱하기를 하나요?

**스스로 답해 봐요** 중점이 만드는 두 조각은 서로 어떤 관계인가요?

**확인 문제** · 점 M 이 선분 PQ 의 중점이고 선분 PM 이 5 cm 일 때 선분 PQ 의 길이는? \_\_\_\_\_

#### 5 점의 순서를 확인하지 않고 길이를 더하거나 뺌 (경우가 둘인데 하나만 답하기도 해요)

**괜찮아요** 문제에 순서가 적혀 있지 않으면 그냥 나온 차례대로 놓기 쉬워요. 아주 흔한 자리예요.

**이렇게 볼까요** 점 P, Q, R 을 순서를 바꿔 두 가지로 그려 볼까요? 두 그림에서 선분 PR 의 길이가 같나요?

**스스로 답해 봐요** 문제에 순서가 정해져 있지 않다면 답은 몇 가지가 될 수 있을까요?

**확인 문제** · 한 직선 위에서 선분 PQ 가 7 cm, 선분 QR 이 3 cm 일 때 선분 PR 로 가능한 길이를 모두 쓰면? \_\_\_\_\_

#### 7 예각 · 직각 · 둔각 · 평각의 경계를 혼동함

**괜찮아요** 경계에 딱 걸린 각(직각과 평각)을 어느 쪽에 넣을지 헷갈리는 건 정말 자주 있는 일이에요.

**이렇게 볼까요** 각을 조금씩 크게 벌리면서 예각에서 직각으로, 직각에서 둔각으로, 둔각에서 평각으로 넘어가는 순간을 손으로 짚어 볼까요?

**스스로 답해 봐요** 직각과 평각 자신은 둔각에 들어갈까요, 들어가지 않을까요?

**확인 문제** · 다음 중 둔각을 모두 고르면?  $45^\circ$ ,  $90^\circ$ ,  $135^\circ$ ,  $180^\circ$  \_\_\_\_\_

#### 8 나뉜 각의 합·차를 잘못 씀 (이등분선이 겹칠 때 특히)

**괜찮아요** 각이 여러 조각으로 나뉘면 어느 조각을 더하고 어느 조각을 빼야 할지 순간 흐려져요.

**이렇게 볼까요** 큰 각 안에 반직선을 그어 조각으로 나뉘 볼까요? 조각을 모두 더하면 무엇이 되나요?

**스스로 답해 봐요** 이등분선이 또 한 번 나오면 그 조각은 원래 각의 몇 분의 몇이 될까요?

**확인 문제** · 평각을 이등분한 뒤 그 절반을 다시 이등분하면 작은 조각 하나의 크기는? \_\_\_\_\_

#### 9 맞꼭지각과 이웃한 각을 혼동함

**괜찮아요** 두 직선이 만나면 각이 네 개나 생겨서 어느 각이 짝인지 눈으로 놓치기 쉬워요.

**이렇게 볼까요** 두 직선을 그려 교차점에 생긴 네 각에 번호를 붙여 볼까요? 마주 보는 짝과 붙어 있는 짝을 각각 표시해 봐요.

**스스로 답해 봐요** 마주 보는 두 각의 크기는 어떤가요? 붙어 있는 두 각을 더하면 무엇이 되나요?

**확인 문제** · 두 직선이 만나 생긴 한 각이  $50^\circ$  일 때 그 맞꼭지각과 이웃한 각의 크기는? \_\_\_\_\_

#### 10 동위각과 엇각의 자리를 혼동함

**괜찮아요** 자리 이름이 어려워서 그림에서 어느 각을 찾아야 할지 막막해지죠. 자리만 잡으면 계산은 금방이에요.

**이렇게 볼까요** 두 나란한 직선과 비스듬한 직선을 그려 볼까요? 같은 쪽 같은 자리에 있는 짝과, 사이에서 엇갈린 자리에 있는 짝을 손가락으로 짚어 봐요.

**스스로 답해 봐요** 두 직선이 나란할 때 이 두 짝의 크기는 각각 어떻게 되나요?

**확인 문제** · 평행한 두 직선에서 한 엇각이  $70^\circ$  이면 다른 엇각은? \_\_\_\_\_

#### 13 평면에서 두 직선의 관계와 나란한 직선의 성질을 잘못 알

**괜찮아요** 평면에서 가능한 경우가 몇 가지인지 세어 본 적이 없으면 헷갈리는 게 당연해요.

**이렇게 볼까요** 종이 위에 직선을 하나 긋고 다른 직선을 여러 방향으로 그어 볼까요? 만나거나, 만나지 않거나, 겹치거나 — 그 밖의 경우가 나오나요?

**스스로 답해 봐요** 직선 밖의 한 점을 지나며 그 직선과 만나지 않게 그으려면 방향은 몇 가지로 정해질까요?

**확인 문제** · 평면에서 두 직선이 가질 수 있는 위치 관계를 모두 쓰면? \_\_\_\_\_

#### 14 꼬인 위치를 잘못 판단함 (만나지 않으면 무조건 나란하다고 봄)

**괜찮아요** 평면만 생각하면 만나지 않는 것이 곧 나란한 것이었으니 그 느낌이 남아 있는 게 자연스러워요.

**이렇게 볼까요** 직육면체를 그려 놓고 아래 앞 모서리와 위 옆 모서리를 함께 보아요. 두 모서리가 만나나요? 나란한가요?

**스스로 답해 봐요** 만나지 않는다는 말과 나란하다는 말은 같은 뜻일까요?

**확인 문제** · 공간에서 만나지도 않고 나란하지도 않은 두 직선의 위치 관계를 뭐라고 하나요? \_\_\_\_\_

#### 15 직육면체에서 관계별 모서리와 면을 빠짐없이 세지 못함

**괜찮아요** 그림 뒤쪽이 잘 보이지 않아서 몇 개를 놓치기 쉬워요. 세는 순서를 정하면 훨씬 정확해져요.

**이렇게 볼까요** 기준 모서리를 하나 정하고 나머지를 나란한 것 · 만나는 것 · 그 밖의 것 세 무리로 나눠 볼까요? 세 무리의 개수를 합하면 전체와 맞나요?

**스스로 답해 봐요** 전체에서 나란한 것과 만나는 것을 빼면 남는 것은 어떤 관계일까요?

**확인 문제** · 직육면체에서 한 모서리와 나란한 모서리는 몇 개? \_\_\_\_\_

**확인 문제 정답** — 1번 선분 PQ · 2번 아니에요 (출발점과 방향이 달라요) · 4번 10 cm · 5번 10 cm 또는 4 cm · 7번  $135^\circ$  · 8번  $45^\circ$  · 9번 맞꼭지각  $50^\circ$ , 이웃한 각  $130^\circ$  · 10번  $70^\circ$  · 13번 한 점에서 만남 · 평행 · 일치 · 14번 꼬인 위치 · 15번 3 개

## ④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

### 1. 직선 AB

두 점 A, B 를 지나며 양쪽으로 끝없이 뻗은 도형의 이름을 쓰시오.

**힌트** · 양쪽으로 화살표가 뻗은 도형을 떠올려 봐요.

양쪽으로 끝없이 뻗으면 직선이예요. 두 점 A, B 를 지나므로 직선 AB 예요.

### 2. 6 cm

선분 AB 의 길이가 12 cm 이고 점 M 이 선분 AB 의 중점일 때, 선분 AM 의 길이를 구하시오.

**힌트** · 중점 M 은 선분 AB 를 똑같은 두 조각으로 나뉘요.

선분 AM 과 선분 MB 는 각각 선분 AB 의 절반이에요.  
 $12 \div 2 = 6$  (cm)

### 3. ③, ⑤

다음 각 중 둔각인 것을 모두 골라 번호를 쓰시오.

①  $35^\circ$  ②  $90^\circ$  ③  $115^\circ$  ④  $180^\circ$  ⑤  $170^\circ$

**힌트** · 둔각은 직각보다 크고 평각보다 작은 각이에요. 직각과 평각 자신은 둔각이 아니예요.

①  $35^\circ$  는 예각이에요.

②  $90^\circ$  는 직각이라 둔각이 아니예요.

③  $115^\circ$  는 둔각이에요.

④  $180^\circ$  는 평각이라 둔각이 아니예요.

⑤  $170^\circ$  는 둔각이에요.

#### 4. 65°

두 직선이 한 점에서 만나 생긴 한 각의 크기가 65°이다. 이 각의 맞꼭지각의 크기를 구하시오.

힌트 · 맞꼭지각은 서로 같아요.

맞꼭지각은 서로 같으므로 마주 보는 각의 크기도 65°예요.

#### 5. 55°

평행한 두 직선 l, m 이 다른 한 직선과 만난다. 한 동위각의 크기가 55° 일 때 다른 동위각의 크기를 구하시오.

힌트 · 두 직선이 평행하면 동위각의 크기가 같아요.

직선 l 과 직선 m 이 평행하므로 동위각의 크기는 서로 같아요. 그래서 55°예요.

#### 6. ④ 꼬인 위치

평면에서 두 직선의 위치 관계가 아닌 것을 골라 번호를 쓰시오.

① 한 점에서 만난다 ② 평행하다 ③ 일치한다 ④ 꼬인 위치에 있다

힌트 · 평면 위에서는 두 직선이 언제나 같은 평면에 있어요.

평면에서는 모든 직선이 같은 평면 위에 있어서 한 점에서 만나거나, 평행하거나, 일치하는 세 가지뿐이에요. 꼬인 위치는 같은 평면 위에 있지 않은 경우라서 공간에서만 생겨요.

#### 7. 3가지 (일치를 따로 세면 4가지)

공간에서 두 직선의 위치 관계는 모두 몇 가지인지 구하시오. (서로 겹쳐 일치하는 경우는 세지 않는다.)

힌트 · 평면에서의 세 가지 중 일치를 빼고, 공간에만 새로 생기는 관계 하나를 더해 봐요.

공간에서는 한 점에서 만나거나, 평행하거나, 꼬인 위치에 있는 세 가지예요.

꼬인 위치가 공간에서만 새로 생기는 관계예요. (일치까지 따로 세면 4가지가 돼요.)

#### 8. (나) 반직선 AC

한 직선 위에 세 점 A, B, C 가 이 순서대로 있다. 반직선 AB 와 같은 도형을 골라 기호를 쓰시오.

(가) 반직선 BA (나) 반직선 AC (다) 반직선 BC (라) 직선 AB

힌트 · 두 반직선이 같으려면 출발점이 같고 뻗어 가는 방향도 같아야 해요.

반직선 AB 는 A 에서 출발해 B 쪽으로 뻗어요. 점 순서가 A → B → C 이므로 B 쪽과 C 쪽은 같은 방향이에요. 출발점도 A 로 같으니 반직선 AB 와 반직선 AC 는 같아요.

(가) 출발점이 B 라서 달라요. (다) 출발점이 B 라서 달라요. (라) 직선은 양쪽으로 끝없어서 달라요.

#### 9. 12 cm

한 직선 위에 네 점 A, B, C, D 가 이 순서대로 있고 선분 AB = 4 cm, 선분 AC = 10 cm, 선분 AD = 16 cm 이다. 선분 BD 의 길이를 구하시오.

힌트 · 선분 BD 는 선분 AD 에서 선분 AB 를 뺀 길이예요.

선분 BD = 선분 AD - 선분 AB = 16 - 4 = 12 (cm)  
선분 AC 는 이 문제를 푸는 데 쓰이지 않아요.

#### 10. 63°

∠AOB = 90° 이고 반직선 OC 가 ∠AOB 의 내부에 있다. ∠BOC = 27° 일 때 ∠AOC 의 크기를 구하시오.

힌트 · ∠AOB 가 ∠AOC 와 ∠COB 두 조각으로 나뉘어요. 직각에서 한 조각을 빼 봐요.

∠AOC = ∠AOB - ∠BOC = 90° - 27° = 63°

#### 11. 35

두 직선이 한 점에서 만나 생긴 한 각의 크기가 (2x + 10)° 이고, 이 각과 이웃한 각의 크기가 (3x - 5)° 이다. x 의 값을 구하시오.

힌트 · 이웃한 두 각의 합이 평각이라는 식을 세워 봐요.

$$(2x + 10) + (3x - 5) = 180$$

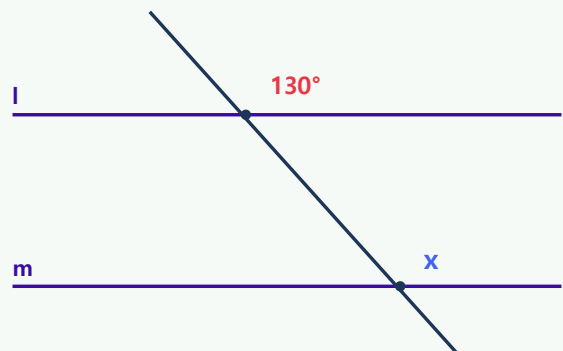
$$5x + 5 = 180$$

$$5x = 175$$

$$x = 35$$

#### 12. 130°

두 직선 l, m 이 평행하다. 그림에서 ∠x 의 크기를 구하시오.



힌트 · 두 각이 비스듬한 직선의 같은 쪽, 그리고 두 평행선의 같은 쪽에 있어요. 이런 자리를 동위각이라고 해요.

두 각 모두 비스듬한 직선의 오른쪽, 두 평행선의 위쪽에 있으므로 동위각이에요.

직선 l 과 직선 m 이 평행하므로 동위각의 크기는 같아요.

$$\angle x = 130^\circ$$

### 13. 1 개

평면에서 직선  $l$  위에 있지 않은 한 점  $P$  가 있다. 점  $P$  를 지나며 직선  $l$  과 평행한 직선은 몇 개인지 구하시오.

힌트 · 직선 하나와 그 밖의 점 하나를 그려 놓고, 그 점을 지나며 만나지 않는 직선을 몇 개나 그을 수 있는지 해 보세요.

평면에서 직선 하나와 그 직선 밖의 점 하나가 주어지면, 그 점을 지나며 주어진 직선과 평행한 직선은 오직 하나뿐이에요.

(유클리드 기하학의 다섯 번째 공준이 말하는 내용이에요.)

### 14. 4 개

직육면체 ABCD-EFGH 에서 모서리 AB 와 꼬인 위치에 있는 모서리는 모두 몇 개인지 구하시오.

힌트 · 전체 모서리 12개에서 모서리 AB 자신 1개, 평행한 3개, 만나는 4개를 빼 봐요.

직육면체의 모서리는 모두 12개예요.

모서리 AB 자신을 빼면 11개가 남아요.

평행한 것 3개 (모서리 DC, EF, HG) 와 한 점에서 만나는 것 4개 (모서리 AD, AE, BC, BF) 를 빼면

$11 - 3 - 4 = 4$ 개가 꼬인 위치에요. (모서리 DH, CG, EH, FG)